

Torque admisible de un par de engranajes cónicos KG m 0,5 × 20 dientes a 90°

Análisis independiente según Shigley (capítulo 15, método AGMA para engranajes cónicos), para todos los materiales en que KG ofrece la pieza, a 0, 0,5, 50 y 100 rpm.

Informe de cálculo · septiembre de 2026 · Cálculo reproducible: tools/calculo.py

1. Resultado	8. Cálculo paso a paso
2. Datos y supuestos	9. Resultados de todos los casos
3. Producto KG y alcance de su dato	10. POM
4. Geometría	11. Sensibilidad
5. Método de Shigley	12. Verificaciones adicionales
6. Factores adoptados	13. Conclusiones
7. Resistencia de cada material	14. Referencias y capturas

1. Resultado

Torque admisible **por engranaje** (el mismo en piñón y corona, relación 1:1), en N·m, con confiabilidad del 99 %, factores de seguridad $S_F = S_H = 1$ (capacidad nominal AGMA), vida de 10 años a 20 h por mes y temperatura hasta 40 °C. Cada valor es el menor entre la capacidad a flexión del diente y la capacidad a picado del flanco.

Material	0 (estático) rpm	0,5 rpm	50 rpm	100 rpm	100 rpm, carga en ambos sentidos	Modo que limita a 100 rpm
S45C	0,186	0,146	0,082	0,074	0,074	picado
SUS304L (MIM)	0,091	0,072	0,044	0,040	0,029	picado
Latón C3604B	0,110	0,087	0,053	0,051	0,036	flexión
POM inyectado	0,029	0,037	0,030	0,029	0,020	flexión (Lewis)

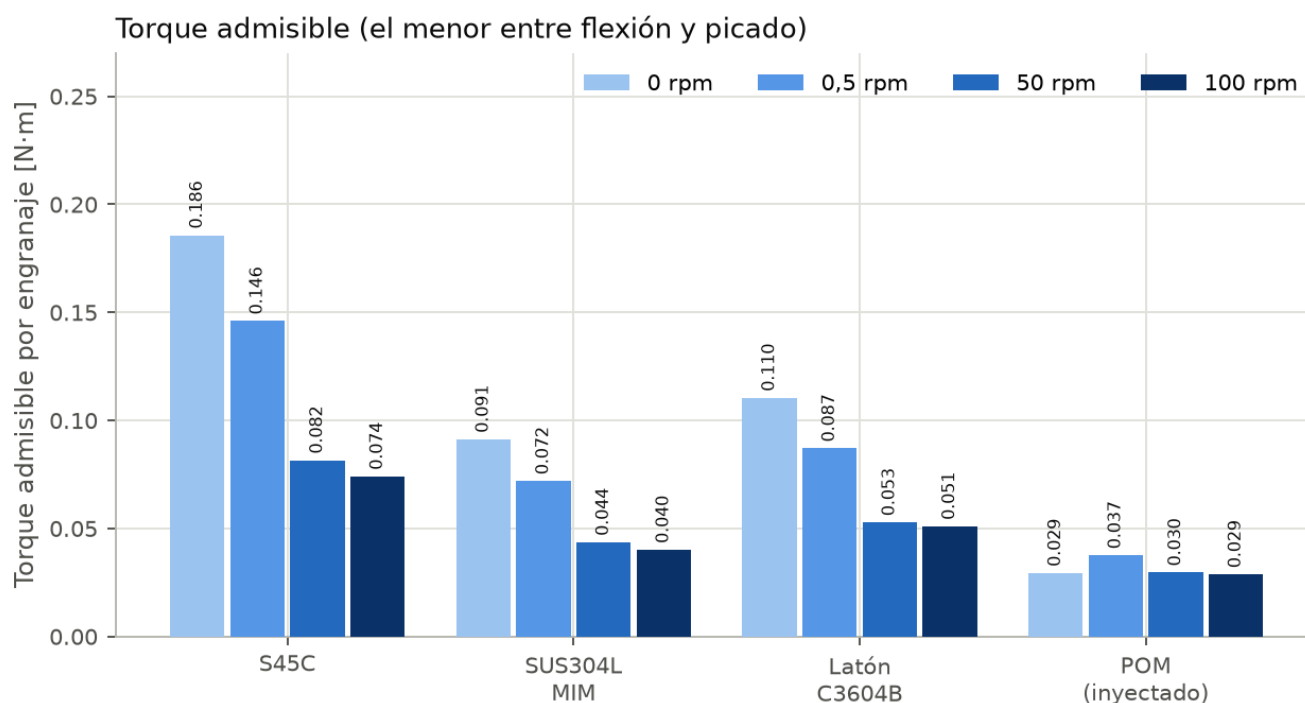


Figura 1. Torque admisible por material y velocidad.

Fuente: cálculo propio, Shigley cap. 15 (metales) y Lewis/KHK (POM).

Lectura rápida

- **S45C es el material más resistente:** 0,082 N·m a 50 rpm y 0,074 N·m a 100 rpm. Lo limita el **picado del flanco**, que KG no publica para m 0,5.
- El dato de KG para S45C (1,5 W a 100 rpm = 0,143 N·m) es solo a flexión. La flexión según Shigley da 0,105 N·m, pero el picado da 0,074 N·m: **usar el dato de KG sobrestima la capacidad real del par en un 93 %.**
- El latón y el SUS304L MIM quedan alrededor de 0,04–0,05 N·m. El POM, alrededor de 0,03 N·m.
- Si el BLDC invierte el sentido de giro (o frena la carga), la flexión pasa a ser alternada y su capacidad baja al 70 % (columna «ambos sentidos»).
- El torque «a 0 rpm» (carga estática o de retención, hasta 10^4 aplicaciones) admite más del doble que en servicio continuo en los metales. En el POM una retención sostenida produce fluencia lenta (creep), y el valor tabulado no la cubre.

2. Datos del pedido y supuestos

Dato	Valor	Origen
Par	Dos engranajes cónicos rectos iguales (mitra), relación 1:1, ejes a 90°	pedido
Fabricante y producto	KG (協育歯車工業, KG STOCK GEARS), serie M, m = 0,5 mm, z = 20	pedido y catálogo
Velocidades	0, 0,5, 50 y 100 rpm	pedido (ver nota)
Uso	20 h seguidas una vez por mes	pedido
Vida de diseño	10 años: 2400 h. Ciclos por diente: $7,2 \cdot 10^6$ a 50 rpm y $1,44 \cdot 10^7$ a 100 rpm	supuesto (ver Figura 22 para otras vidas)
Carga a 0 rpm	Torque estático o de retención aplicado hasta 10^4 veces en la vida	supuesto
Motor y carga	BLDC con perfil trapezoidal suave: fuente uniforme; carga conducida supuesta uniforme	pedido
Lubricación	Compartimento engrasado	pedido
Temperatura	30–40 °C (se calcula a 40 °C)	pedido
Montaje	Ambos engranajes en voladizo (ninguno entre apoyos), el caso típico de estas piezas con cubo y prisioneros	supuesto conservador

Nota sobre las velocidades. El pedido dice «0, 50 rpm y 100 rpm». Se leyó como 0, 50 y 100 rpm, pero con coma decimal también puede leerse «0,50 rpm y 100 rpm». Para no dejar dudas se calcularon los cuatro casos: 0 (estático), 0,5, 50 y 100 rpm.

3. Producto KG y alcance de su dato de capacidad

3.1 Materiales en que KG ofrece la mitra m 0,5 × 20

El catálogo vigente de mitras de KG (KG4001, serie M, código *M·módulo·material·dientes*) ofrece la mitra m 0,5 de 20 dientes en tres materiales: S45C, inoxidable SUS304L por inyección de metal (MIM) y latón C3604B. El POM azul y el blanco empiezan en m 0,8 y m 1. El catálogo anterior (KG3001, 2020) incluía además una versión de **POM negro inyectado**, M50DM20-1103, que también se analiza.

商品記号の読み方

MG 1.5 S 20 R - 30 08 H

歯車の種類	モジュール	材質	歯数	歯すじ形状	穴仕上	位置決距離	穴径	歯部処理
MG: 歯研スパイラルマイタ MGE: 歯研スパイラルマイタ M、MGH: マイタギヤ ML、ML-N: BLOCK マイタギヤ	m: 0.5 0.8 1.0 1.25 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 2.75	MG S: SCM440 MGE S: SCM435・440 MGH S: SCM440 M S: S45C SU: SUS304 B: 黄銅 BP: 青 POM D: 白 POM	z: 19 20 23 25 30	無: ストレート R: スパイラル 右ねじれ L: スパイラル 左ねじれ	【-】: 旋削加工 【+】: 旋削加工 ねじ穴付 【*】: 旋削加工 ねじ穴付 【=】: 旋削加工 キーみぞ付 【#】: 旋削加工 キーみぞ、ねじ 穴付	単位: ミリメートル	単位: ミリメートル	歯部高周波焼入済

Figura 2. Lectura del código de producto de las mitras KG. Materiales: S = S45C, SU = SUS304, B = latón, BP = POM azul, D = POM blanco.

Fuente: KG, catálogo KG4001, p. 233.

単位: mm

精度	材質	圧力角	熱処理	歯面硬度	バックラッシュ①
JIS B 1704 3 級	S45C	20 度	—	—	表を参照

★表面処理は行っておりません。①同材質一対の噛合い時の理論値です。

★本許容伝達動力表のテーブルは JGMA の式を採用しております。単位換算法は参考資料 P. 20 をご確認ください。

★【*】にはねじ穴が 2 カ所、セットスクリューが 2 個付属、【=】にはキー溝・キー材が付いています。

商 品 記 号	歯数比	歯 数	基準円 直 径	歯先円 直 径	組 立 距 離	穴 径 $d_0(H7)$	ハ 外 径 d_h	ブ 長 l_h	穴長さ	全 長 l_w	端面から 歯先の距離 l_a	歯 幅 b	キー みぞ $b_2 \times t_2$	ね じ		歯先角	ザグリ径 (参考値)	重 量 $W(g)$
	u	z	d	d_a	A				l					2-M	l_s	δ_a	d_s	
M50S 20 - 1103		20	$\phi 10$	$\phi 10.71$	11	$\phi 3$	$\phi 8$	5	7	8	6.35	2.5	-	-	-	49° 3'	$\phi 4.9$	2.7
M50S 20 * 1103		20	$\phi 10$	$\phi 10.71$	11	$\phi 3$	$\phi 8$	5	7	8	6.35	2.5	-	2-M2.5	2.5	49° 3'	$\phi 4.9$	2.5

Figura 3. Mitra S45C, m 0,5, z 20 (M50S20). Precisión JIS B1704 grado 3, sin tratamiento térmico, ancho b = 2,5 mm, d = 10 mm. La tabla de potencia usa la fórmula JGMA.

Fuente: KG, catálogo KG4001, p. 260.

回転速度別許容伝達動力表 曲げ強さ (W)							回転速度別許容伝達動力表 歯面強さ (W)							バックラッシュ	商品記号
10	100	200	400	600	800	1,000	10	100	200	400	600	800	1,000		
0.1	1.5	3.1	6.2	9.3	12.4	15.5	-	-	-	-	-	-	-	0.02 ~ 0.08	M50S 20 - 1103 M50S 20 * 1103
0.2	2.5	5.0	10.0	15.0	20.1	25.1	-	-	-	-	-	-	-	0.02 ~ 0.08	M50S 25 - 1204 M50S 25 * 1204
0.3	3.8	7.6	15.2	22.9	30.5	38.1	-	-	-	-	-	-	-	0.02 ~ 0.08	M50S 30 - 1404 M50S 30 * 1404
0.6	6.0	12.1	24.2	36.3	48.4	60.6	-	-	-	-	-	-	-	0.02 ~ 0.08	M80S 20 - 1605

Figura 4. Potencia admisible de M50S20: 1,5 W a 100 rpm a flexión. La columna de resistencia superficial (歯面強さ) está vacía («-») para m 0,5.

Fuente: KG, catálogo KG4001, p. 261.

M : SUS304L 金属射出 MIM ストレートミタギヤ

モジュール 0.5/0.8/1 (歯数20)

歯数比 1 : 1



単位：mm

精度	材質	圧力角	熱処理	歯面硬度	バックラッシュ①
—	SUS304L	20 度	—	—	表を参照

★表面処理は行っておりません。本許容伝達動力表のテーブルは JGMA の式を採用しております。単位換算方法は参考資料 P. 20 をご確認ください。

★【※】にはねじ穴が 2 カ所あります。セットスクリューはついておりません。①同材質一對の噛合い時の理論値です。

★モジュールサイズは呼称値となります。成形加工の収縮率で若干寸法が異なります。

MIM マイタギヤ同士のみ組合せてください。ほかのシリーズの商品との組合せは不可となります。

★追加工の注意点：歯先円をチャッキングしてください。気泡（す）がでることがあります。

商品記号	歯数比	モジュール	歯数	基準円直径	歯先円直径	組立距離	穴径	ハブ外径	ハブ長さ	全長	端面から歯先の距離	歯幅	ねじ		歯先角	重量
	<i>u</i>	<i>m</i>	<i>z</i>	<i>d</i>	<i>d_a</i>	<i>A</i>	<i>d_a(H8)</i>	<i>d_h</i>	<i>l_h</i>	<i>l_w</i>	<i>l_a</i>	<i>b</i>	2-M(120°)	<i>l_s</i>	<i>δ_a</i>	<i>W(g)</i>
M50SUM 20 * 1103		0.5	20	φ10	φ10.70	11	φ3	φ8	4.25	8	6.35	2.5	2-M2.5	2.5	49°48'	2.6
M80SUM 20 * 1605	1 : 1	0.8	20	φ16	φ17.13	16	φ5	φ12	4.5	10.96	8.57	3.7	2-M3	2.5	49°48'	10.2
M1SUM 20 * 2106		1.0	20	φ20	φ21.41	21	φ6	φ16	7.5	14.49	11.71	4.3	2-M4	4.5	49°48'	22.0

270

Figura 5. Mitra SUS304L MIM, m 0,5, z 20 (M50SUM20*1103). Se vende sin prisioneros y solo puede combinarse con otra mitra MIM.

Fuente: KG, catálogo KG4001, p. 270.

材質別 強度比較の目安		
材質	強度比較	
S45C	1	1.67
SUS304	0.6	1
MIM (SUS304)	0.4	0.67

回転速度別許容伝達動力表 曲げ強さ (W)						バックラッシュ	商品記号
100	200	400	600	800	1,000		
0.5	1.1	2.2	3.3	4.4	5.6	0.02 ~ 0.08	M50SUM 20 * 1103
2.1	4.3	8.7	13.1	17.5	21.9	0.02 ~ 0.08	M80SUM 20 * 1605
3.7	7.6	15.3	22.9	30.6	37.8	0.05 ~ 0.12	M1SUM 20 * 2106

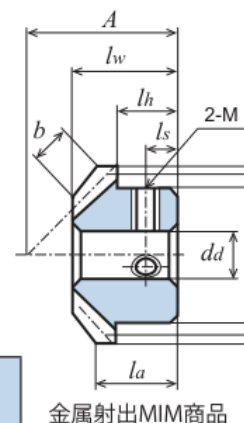


Figura 6. Potencia admisible de M50SUM20 (0,5 W a 100 rpm) y relación orientativa de resistencia entre materiales: S45C 1, SUS304 0,6, MIM 0,4.

Fuente: KG, catálogo KG4001, p. 271.

許容伝達動力表 (W) 曲げ強さ

Allowable transfer capability table (W) Bending Strength

商品記号 Catalogue Numbers	回転速度 (min ⁻¹) revolution/min (min ⁻¹) of Bevel gears					
	100	200	400	600	800	1,000
M50SUM 20	0.5	1.1	2.2	3.3	4.4	5.6
M80SUM 20	2.1	4.3	8.7	13.1	17.5	21.9
M15SUM 20	3.7	7.6	15.3	22.9	30.6	37.8

許容伝達動力は当社耐久試験による実験値です。
Allowable transfer capabilities are experiment value by our endurance test.
動力の換算は以下の表を参照してください。

材質別 強度比較の目安

Comparison table (material/strength)

材質	強度比較	
S45C	1	1.67
SUS304	0.6	1
MIM (SUS304)	0.4	0.67

スプロケット
SPROCKETS

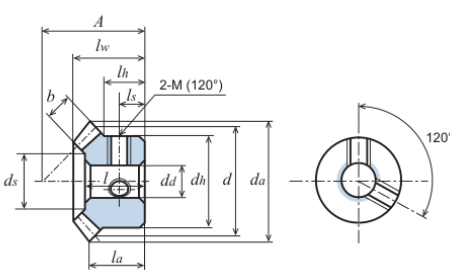
技術資料
REFERENCE DATA

Figura 7. En el catálogo 2020 la misma tabla MIM se declara como «valor experimental del ensayo de durabilidad de KG».

Fuente: KG, catálogo KG3001, p. 401.

M : 黄銅 (C3604B)
ストレートミタギヤ

モジュール **0.5/0.8/1** (歯数20, 25) 歯数比 1 : 1



単位: mm

精度	材質	圧力角	熱処理	歯面硬度	バックラッシュ
JIS B 1704 4 級	C3604B	20 度	—	—	下記参照②

★表面処理は行っておりません。【※】にはねじ穴が 2 カ所、セットスクリューが 2 個付いています。
★本許容伝達動力表のテーブルは JGMA の式を採用しております。単位換算方法は参考資料 P. 20 をご確認ください。
①同材質一對の噛合い時の理論値です。②バックラッシュ m 0.5 及び m 0.8 : 0.02 ~ 0.08 ; m 1 : 0.05 ~ 0.12。

商品記号	歯数比 u	歯数 z	基準円 直径 d	歯先円 直径 da	組立 距離 A	穴径 da(H8)	ハブ 外径 dh	ハブ 長さ lh	穴長さ l	全長 lw	端面から 歯先の距離 la	歯幅 b	ねじ		歯先角 δa	ザグリ径 (参考値) ds	重量 W(g)
													2-M(120°)	ls			
M50B 20 — 1103	1 : 1	20	φ10	φ10.71	11	φ3	φ 8	5	7	8	6.35	2.5	-	-	49° 3'	φ 4.9	2.9
M50B 20 * 1103		20	φ10	φ10.71	11	φ3	φ 8	5	7	8	6.35	2.5	2-M2.5	2.5	49° 3'	φ 4.9	2.7
M50B 25 * 1204		25	φ12.5	φ13.21	12	φ4	φ11	5	7	8.11	6.10	3.0	2-M3	3	48°14'	φ 6.5	4.9
M80B 20 — 1605		20	φ16	φ17.13	16	φ5	φ12	6	10	11	8.57	3.7	-	-	49° 3'	φ 9.5	9.4
M80B 20 * 1605		20	φ16	φ17.13	16	φ5	φ12	6	10	11	8.57	3.7	2-M3	3	49° 3'	φ 9.5	9.1
M1B 20 * 2106		20	φ20	φ21.41	21	φ6	φ16	9	13	14.53	11.71	4.3	2-M4	4.5	49° 3'	φ11.8	18.1
M1B 25 * 2306		25	φ25	φ26.41	23	φ6	φ20	8	13	14.70	11.21	5.3	2-M4	4	48°51'	φ15.0	31.5

Figura 8. Mitra de latón C3604B, m 0,5, z 20 (M50B20). JIS B1704 grado 4. KG no publica tabla de potencia para esta pieza.

Fuente: KG, catálogo KG4001, p. 272.

ヤ

平歯車
SPUR GEARS

内歯車
INTERNAL GEARS

ポリアセタール
Material : Ploy Acetal

射出成形品 (黒色)
Injection Molded Gear (black)

機械加工品 (白色)
Machined Gears (white)

単位 : mm
Dimensions : mm

商品記号 Catalogue Number	歯数比	歯数	基準円直径	歯先円直径	組立距離	穴径	ハブ外径	ハブ長さ	穴長さ	全長		歯幅	ねじ		歯先角		重量
	Ratio	Number of Teeth	Reference Diameter	Tip Diameter	Locating Distance	Bore Diameter	Hub Diameter	Hub Projection	Bore Length	Overall Length	Tip Distance	Face Width	Set Screw		Face Angle		Weight
	<i>u</i>	<i>z</i>	<i>d</i>	<i>d_a</i>	<i>A</i>	<i>d_b</i>	<i>d_h</i>	<i>l_h</i>	<i>l</i>	<i>l_w</i>	<i>l_a</i>	<i>b</i>	2-M(120°)	<i>l_s</i>	<i>δ_a</i>	<i>d_s</i>	<i>W(g)</i>
射出成形品 穴径 (<i>d_b</i>) の追加加工はなるべくしないで下さい。気泡 (す) がでることがあります。 Injection Molded gears Additional machining to bore (<i>d_b</i>) is not advisable because 'voids' may be occur.																	
M50DM 20 - 1103	1	20	φ10	φ10.70	11	φ3	φ8	4	7	8	6.35	2.5	-	-	49° 3'	φ4.9	0.5
M80DM 20 - 1605	1	20	φ16	φ17.10	16	φ5	φ12	5	10	11	8.56	3.7	-	-	49° 3'	φ9.5	1.7
M1DM 20 - 2106	1	20	φ20	φ21.40	21	φ6	φ16	7	13	14.5	11.70	4.3	-	-	49° 3'	φ11.8	3.5

Figura 9. Mitra de POM negro inyectado m 0,5, z 20 (M50DM20-1103), catálogo 2020, sin tabla de potencia.
Fuente: KG, catálogo KG3001, p. 400.

3.2 Qué cubre y qué no cubre el dato de KG

Material (m 0,5, z 20)	Código	Potencia KG a flexión, 100 rpm	Torque equivalente $T = 9549,7 \cdot P/n$	Picado (KG)	Base del dato KG
S45C	M50S20-1103 / *1103	1,5 W	0,143 N·m	«-» (no publicado)	JGMA 403-01 con $K_O = 1,25$, $K_{M\beta} = 1,8$, $K_R = 1,2$
SUS304L (MIM)	M50SUM20*1103	0,5 W	0,048 N·m	no publicado	ensayo de durabilidad propio (cat. 2020); «fórmula JGMA» (cat. 2022)
Latón C3604B	M50B20-1103 / *1103	sin tabla	—	no publicado	KG no publica capacidad para el latón m 0,5
POM negro inyectado	M50DM20-1103	sin tabla	—	no publicado	catálogo 2020; no figura en el catálogo 2022

Para comparar con el caso real, el torque de KG para S45C referido a carga uniforme ($K_O = 1,0$ en lugar de 1,25) sería 0,179 N·m. Shigley da, a flexión y en las mismas condiciones de vida, 0,105 N·m.

(2) かさ歯車の曲げ強さ、歯面強さ

項目	材質	SCM435	SCM440	S45C		(2) SUS304	
		高周波焼入れ	歯研、 高周波焼入れ	－	高周波焼入れ		
使用計算式		かさ歯車の曲げ強さ計算式 JGMA 403 － 01 (日本語 以降同様)					
		かさ歯車の歯面強さ計算式 JGMA 404 － 01 (日本語 以降同様)					
相手歯車		選定された商品の相手歯車					
許容曲げ応力	: σF_{lim}	31.0kgf/mm ²	31.0kgf/mm ²	19.0kgf/mm ²	22.0kgf/mm ²	10.5kgf/mm ²	
許容ヘルツ応力	: σH_{lim}	109.0kgf/mm ²	115.0kgf/mm ²	54.0kgf/mm ²	85.0kgf/mm ²	－	
寿命期間中に歯がかみあう回数		10 ⁷ 回以上 (K _L =1.0)					
原動機側からの衝撃		均一負荷					
被動機械からの衝撃		中程度の衝撃 (K _O =1.25)					
潤滑方式および油の動粘度		油潤滑 100 cSt (50℃) (Z _L =1.0)					
軸、歯車箱などの剛性		普通					
歯車の支持状態		両歯車片持支持					
		(K _{Mβ} =1.8)		(K _{Mβ} =2.1)			
歯元曲げ破損に対する信頼度係数	: K _R	1.2					
歯面強さに対する信頼度係数	: C _R	1.15					
荷重方向		荷重の方向は一定					

荷重方向が正逆転の場合は 各種歯車の許容伝達表の値の2/3となります。

注(2)JGMA403-01とJGMA404-01に規定されていない規格はJGMA6101-01とJGMA6102-01に準拠しております。

Figura 10. Condiciones de cálculo de las tablas de KG para cónicos: JGMA 403-01 (flexión) y 404-01 (superficie); S45C sin tratamiento $\sigma_{F\lim} = 19 \text{ kgf/mm}^2$, $\sigma_{H\lim} = 54 \text{ kgf/mm}^2$; SUS304 $\sigma_{F\lim} = 10,5 \text{ kgf/mm}^2$; $\geq 10^7$ ciclos; motor uniforme y choque moderado de la máquina conducida ($K_O = 1,25$); baño de aceite de 100 cSt; ambos engranajes en voladizo ($K_{M\beta} = 1,8$); $K_R = 1,2$, $C_R = 1,15$. Con carga en ambos sentidos, 2/3 del valor de tabla.
Fuente: KG, KG5001 Material de referencia, p. 18.

10.2 Calculation for Bevel gear stren

Calculation formula of Bending strength for Beve Calculation formula of Surface durability (Pitting)

1. Application range (common)

1.1 This standard applies to Bevel gears (1) for power transfer used in the general industrial machinery with the following range.

Outer transverse module : 1.5 ~ 25 mm
Outer pitch diameter : Below 1 600 mm (For
Straight bevel gear)
Below 1 000 mm (For
Spiral bevel gear)
Outer circumferential velocity : Below 25 m/s
Revolving velocity : Below 3 600 min⁻¹
Shaft angle : 90°
Mean spiral angle : Below 35°

Facewidth

For Maximum Facewidth, choose the smaller value from either 0.3 times of Cone distance or 10 times of Outer transverse module. However for Zerol® Bevel gear, it is 0.25 times of Outer cone distance.

® mark is Gleason Works Trademark.

Tooth profile

Normal reference pressure angles are 20°, 22.5°

Figura 11. Alcance declarado de JGMA 403-01/404-01: módulo exterior de 1,5 a 25 mm. La mitra m 0,5 queda fuera del rango de la norma que usa KG.

Fuente: KG, Technical Data, cap. 10.2, p. 137.

動力の換算式

1) トルクを求める

T : トルク [N・m]

$$T = 9549.7 \frac{kW}{n} \Leftrightarrow kW = \frac{T \cdot n}{9549.7}$$

T : トルク [kgf・m]

$$T = 973.8 \frac{kW}{n} \Leftrightarrow kW = \frac{T \cdot n}{973.8}$$

T : トルク [kgf・m]

$$T = \frac{F_t \cdot r}{1000} \Leftrightarrow F_t = \frac{1000 \cdot T}{r}$$

2) SI 単位への換算

1[kgf・m]=9.80665[N・m]

1[kW]=1[N・m/s]

ここに n : 回転速度 [rpm]

r : 基準円半径 [mm]

(転位歯車の場合はかみ合いピッチ円半径)

T : トルク [N・m]

kW: 動力 [kW]

F_t : 正面におけるかみ合いピッチ円上の円周力 [N]

Figura 12. Conversión de potencia a torque usada en este informe: T [N・m] = 9549,7・kW/n.

Fuente: KG, KG5001 Material de referencia, p. 20.

Por qué el dato de KG no alcanza

1. **Solo da flexión.** Para m 0,5 la columna de resistencia superficial (picado) está vacía, y en este par el picado es lo que limita al S45C.
2. **La norma que aplica (JGMA 403/404) empieza en m 1,5.** Para m 0,5 se extrapola fuera de su rango.
3. **Sus condiciones no son las de este caso:** choque moderado ($K_0 = 1,25$), baño de aceite, $\geq 10^7$ ciclos y carga en un solo sentido.
4. **El latón y el POM no tienen dato.** El valor del MIM es experimental o no indica sus condiciones.

4. Geometría

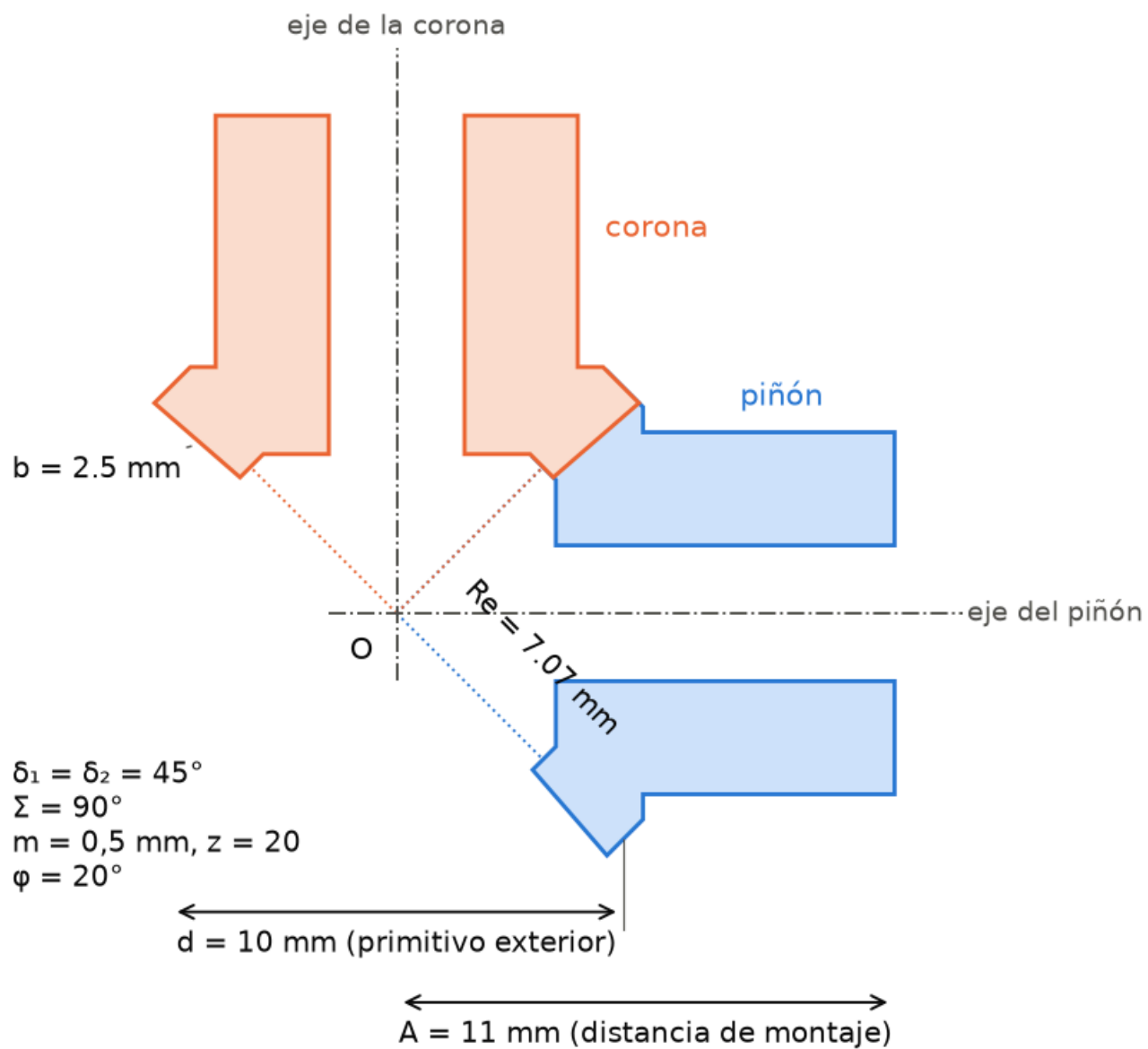


Figura 13. Corte axial esquemático del par con las cotas del catálogo.

Fuente: elaboración propia con datos de KG.

Magnitud	Valor
Módulo exterior m_{et}	0,5 mm
Dientes $z_1 = z_2$	20
Ángulo de presión φ	20°
Diámetro primitivo exterior $d_e = m \cdot z$	10,0 mm
Ángulo de paso $\delta = \arctan(z_1/z_2)$	45°
Distancia de cono exterior $R_e = d/(2 \sin \delta)$	7,071 mm
Ancho de cara del catálogo b	2,5 mm ($b/R_e = 0,354$)
Ancho máximo recomendado por Shigley: $\min(0,3 R_e; 10 \text{ m})$	2,121 mm
Ancho efectivo usado b_{ef}	2,121 mm
Diámetro primitivo medio $d_m = d - b \sin \delta$	8,232 mm
Dientes virtuales $z_v = z/\cos \delta$	28,28
Velocidad tangencial exterior a 100 rpm	0,0524 m/s

El ancho de catálogo (2,5 mm) supera el 30 % de la distancia de cono que Shigley recomienda como máximo. El tramo de cara más cercano al vértice trabaja poco, por eso **solo se acreditan $0,3 \cdot R_e = 2,12 \text{ mm}$** . La Figura 21 muestra el efecto de acreditar el ancho completo.

5. Método de Shigley (cap. 15, AGMA para cónicos, unidades SI)

Shigley presenta en el capítulo 15 las ecuaciones de la norma AGMA para engranajes cónicos rectos (ANSI/AGMA 2003-B97). Se usan las versiones en SI: W^t es la fuerza tangencial en el diámetro primitivo exterior, $T = W^t \cdot d_e/2$.

Picado (esfuerzo de contacto)

$$\sigma_H = Z_E \cdot [W^t \cdot K_A K_v K_{H\beta} Z_x Z_{xc} / (b \cdot d_{e1} \cdot Z_I)]^{1/2} \leq \sigma_{HP} = \sigma_{H \lim} Z_{NT} Z_W / (S_H K_\theta Z_Z)$$

Flexión (esfuerzo en el pie del diente)

$$\sigma_F = (W^t / b) \cdot (K_A K_v / m_{et}) \cdot (Y_x K_{H\beta} / (Y_\beta Y_J)) \leq \sigma_{FP} = \sigma_{F \lim} Y_{NT} / (S_F K_\theta Y_Z)$$

Despeje del torque admisible

$$T_F = (d_e/2) \cdot \sigma_{FP} \cdot b \cdot m_{et} \cdot Y_\beta Y_J / (K_A K_v Y_x K_{H\beta})$$

$$T_H = (d_e/2) \cdot (\sigma_{HP}/Z_E)^2 \cdot b \cdot d_e \cdot Z_I / (K_A K_v K_{H\beta} Z_x Z_{xc}) \quad T_{adm} = \min(T_F, T_H)$$

Los esfuerzos σ_F y σ_H de AGMA no son tensiones «reales». Se comparan solo contra los admisibles $\sigma_{F \lim}$ y $\sigma_{H \lim}$ del mismo método, que ya incluyen su propia calibración (y la confiabilidad del 99 %).

6. Factores adoptados

Factor (Shigley US / SI)	Valor	Justificación
Sobrecarga K_o / K_A	1,00	Tabla de factores de sobrecarga del cap. 15: motor uniforme y carga uniforme. El BLDC con perfil trapezoidal suave no produce golpes. Con carga conducida de choque leve sería 1,25 (Figura 21).
Dinámico K_v	1,0315 (50 rpm), 1,0445 (100 rpm)	$K_v = [(A + \sqrt{(200 v_{et})})/A]^B$, $B = 0,25(12 - Q_v)^{2/3}$, $A = 50 + 56(1 - B)$, con $Q_v = 6$ (conservador frente a JIS B1704 grados 3-4). A 0,05 m/s el efecto dinámico es despreciable.
Tamaño a flexión K_s / Y_x	0,5	$Y_x = 0,5$ para $m_{et} < 1,6$ mm.
Tamaño a picado C_s / Z_x	0,5	$Z_x = 0,5$ para $b < 12,7$ mm.
Distribución de carga $K_m / K_{H\beta}$	1,2500	$K_{H\beta} = K_{mb} + 5,6 \cdot 10^{-6} b^2$, con $K_{mb} = 1,25$ (ningún engranaje entre apoyos).
Coronamiento C_{xc} / Z_{xc}	2,0	1,5 solo para dientes correctamente coronados. Una mitra de stock m 0,5 no garantiza coronamiento, así que se toma 2,0.
Curvatura longitudinal K_x / Y_β	1	Dientes rectos.
Geometría a flexión J / Y_j	0,20	Fig. 15-7 ($\phi = 20^\circ$, $\Sigma = 90^\circ$), 20 dientes contra 20. Es una lectura de gráfico ($\pm 0,01$). Como referencia, el Ejemplo 15-1 de Shigley da $J = 0,216$ para una mitra de 25 dientes.
Geometría a picado I / Z_l	0,062	Fig. 15-6, 20 dientes contra 20 ($\pm 0,003$). Ejemplo 15-1: $I = 0,065$ para 25 dientes.
Ciclos a flexión K_L / Y_{NT}	ver Figura 14	Fig. 15-9: $2,7 (10^2-10^3)$; $6,1514 N^{-0,1192} (10^3-3 \cdot 10^6)$; $1,6831 N^{-0,0323} (3 \cdot 10^6-10^{10})$.
Ciclos a picado C_L / Z_{NT}	ver Figura 14	Fig. 15-8: $2,0 (10^3-10^4)$; $3,4822 N^{-0,0602} (10^4-10^{10})$.
Confiabilidad K_R / Y_Z y C_R / Z_Z	1,0 y 1,0	$R = 0,99$; $Y_Z = 0,50 - 0,25 \log(1 - R) = 1,0$; $Z_Z = \sqrt{Y_Z}$.
Temperatura K_T / K_θ	1	Temperatura ≤ 120 °C (en este caso, 40 °C).
Relación de dureza C_H / Z_W	1	Piñón y corona del mismo material.
Seguridad S_F, S_H	1	Capacidad nominal AGMA. El margen lo dan $R = 0,99$ y los supuestos conservadores. Para un margen explícito, dividir T_{adm} por el factor deseado.

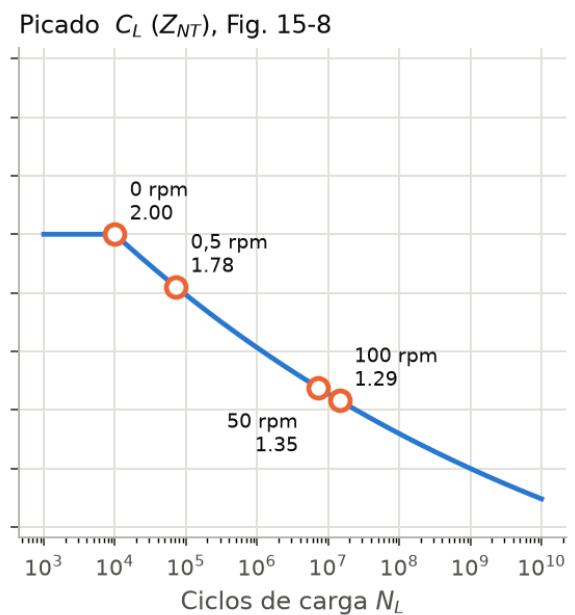
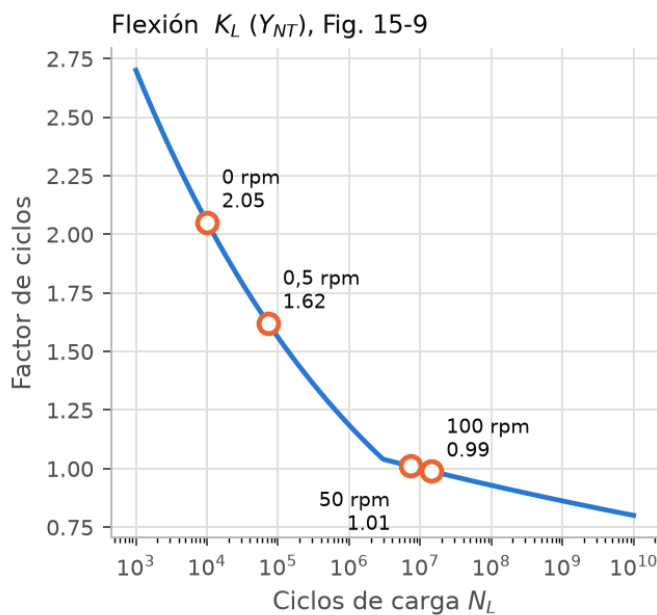


Figura 14. Factores de ciclos de Shigley (Figs. 15-8 y 15-9) y punto de trabajo de cada velocidad (10 años). Para los metales no carburizados se usa la curva general como aproximación.

Fuente: ecuaciones de Shigley, figs. 15-8 y 15-9, graficadas por el autor.

A 0 rpm los ciclos no dependen de la velocidad sino de cuántas veces se aplica el torque (arranques, retenciones). Se tomó $N = 10^4$. En ese tramo las curvas de Shigley dan $Y_{NT} = 2.05$ y $Z_{NT} = 2.0$. Además se verificó que el esfuerzo admisible a flexión resultante quede por debajo de la fluencia de cada material (S45C 134 MPa < 345 MPa; latón 65 < 250; MIM 54 < 175).

7. Resistencia admisible de cada material

Shigley tabula $\sigma_F \lim$ y $\sigma_H \lim$ para cónicos solo en aceros y fundiciones (Figs. 15-12 y 15-13, tablas del cap. 15). El S45C sin tratamiento entra directamente como **acero templado total grado 1 de 170 HB** (el extremo inferior del rango JIS G4051 para S45C normalizado, 167-229 HB):

$$\sigma_F \lim = 0,30 \cdot HB + 14,48 = 65,5 \text{ MPa} \quad \sigma_H \lim = 2,35 \cdot HB + 162,89 = 562,4 \text{ MPa}$$

El SUS304L MIM y el latón no están en las tablas de Shigley. Se los escala a partir del S45C con el indicador más defendible disponible para cada uno:

- **Flexión.** MIM: la relación de resistencia que publica el propio KG ($0,4 \times$ S45C, Figura 6). Latón: la relación de límites de fatiga, 138 MPa (C36000 semiduro, 10^8 ciclos) contra $0,5 \cdot S_{ut} = 285$ MPa del S45C (criterio de Shigley para aceros), $= 0,48$.
- **Picado.** La resistencia a picado de AGMA crece con la dureza superficial. Se escala por dureza Brinell: MIM 120 HB, latón 100 HB, frente a 170 HB. La sección 11 da cotas más pesimistas.

Material	Código KG	E GPa	ν	HB	Z_E $\sqrt{\text{MPa}}$	σ_F lim MPa	Base de σ_F lim	σ_H lim MPa	Base de σ_H lim
S45C	M50S20-1103 / M50S20*1103	205	0,30	170	189,4	65,5	Shigley Fig. 15-13, acero templado total grado 1, 170 HB	562	Shigley Fig. 15-12, acero templado total grado 1, 170 HB
SUS304L (MIM)	M50SUM20*1103	190	0,29	120	181,7	26,2	KG: relación de resistencia MIM/S45C = 0,4 (catálogo p. 271)	397	Dureza: 120 HB / 170 HB = 0,71 × S45C
Latón C3604B	M50B20-1103 / M50B20*1103	100	0,34	100	134,1	31,7	Fatiga: 138 MPa (C36000 H02) / 285 MPa (S45C) = 0,48	331	Dureza: 100 HB / 170 HB = 0,59 × S45C

$Z_E = \{1/[\pi \cdot 2(1 - \nu^2)/E]\}^{1/2}$ para dos engranajes del mismo material.

8. Cálculo paso a paso: S45C a 100 rpm

1. Ciclos: $N_L = 100 \text{ rpm} \cdot 60 \cdot 20 \text{ h/mes} \cdot 12 \cdot 10 \text{ años} = 1,44 \cdot 10^7$.
2. $v_{et} = \pi \cdot d \cdot n / 60 \cdot 1000 = 0,0524 \text{ m/s} \rightarrow K_v = 1,0445$.
3. $K_{H\beta} = 1,25 + 5,6 \cdot 10^{-6} \cdot 2,121^2 = 1,2500$.
4. $Y_{NT} = 1,6831 \cdot N^{-0,0323} = 0,9883$; $Z_{NT} = 3,4822 \cdot N^{-0,0602} = 1,2910$.
5. $\sigma_{FP} = 65,48 \cdot 0,9883 / (1 \cdot 1 \cdot 1) = \mathbf{64,71 \text{ MPa}}$; $\sigma_{HP} = 562,4 \cdot 1,2910 \cdot 1 / (1 \cdot 1 \cdot 1) = \mathbf{726,0 \text{ MPa}}$.
6. Flexión: $W_F = \sigma_{FP} \cdot b \cdot m \cdot Y_J / (K_A K_V Y_X K_{H\beta}) = 64,71 \cdot 2,121 \cdot 0,5 \cdot 0,20 / (1 \cdot 1,0445 \cdot 0,5 \cdot 1,2500) = \mathbf{21,03 \text{ N}}$
 $\rightarrow T_F = W \cdot d / 2 = \mathbf{0,1051 \text{ N} \cdot \text{m}}$.
7. Picado: $W_H = (\sigma_{HP} / Z_E)^2 \cdot b \cdot d \cdot Z_I / (K_A K_V K_{H\beta} Z_X Z_{XC}) = (726,0 / 189,4)^2 \cdot 2,121 \cdot 10,0 \cdot 0,062 / (1 \cdot 1,0445 \cdot 1,2500 \cdot 0,5 \cdot 2,0) = \mathbf{14,81 \text{ N}} \rightarrow T_H = \mathbf{0,0741 \text{ N} \cdot \text{m}}$.
8. $T_{adm} = \min(\mathbf{0,1051}; \mathbf{0,0741}) = \mathbf{0,0741 \text{ N} \cdot \text{m}}$, limitado por picado.

9. Resultados de todos los casos metálicos

Material	rpm	N _L	K _v	Y _{NT}	Z _{NT}	σ _{FP} MPa	σ _{HP} MPa	W _F N	W _H N	T _F N·m	T _H N·m	T _{adm} N·m
S45C	0 (estático)	1,00·10 ⁴	1,0000	2,052	2,000	134,4	1125	45,6	37,1	0,228	0,186	0,186
S45C	0,5	7,20·10 ⁴	1,0032	1,622	1,776	106,2	999	35,9	29,2	0,180	0,146	0,146
S45C	50	7,20·10 ⁶	1,0315	1,011	1,346	66,2	757	21,8	16,3	0,109	0,082	0,082
S45C	100	1,44·10 ⁷	1,0445	0,988	1,291	64,7	726	21,0	14,8	0,105	0,074	0,074
SUS304L (MIM)	0 (estático)	1,00·10 ⁴	1,0000	2,052	2,000	53,7	794	18,2	20,1	0,091	0,100	0,091
SUS304L (MIM)	0,5	7,20·10 ⁴	1,0032	1,622	1,776	42,5	705	14,4	15,8	0,072	0,079	0,072
SUS304L (MIM)	50	7,20·10 ⁶	1,0315	1,011	1,346	26,5	534	8,7	8,8	0,044	0,044	0,044
SUS304L (MIM)	100	1,44·10 ⁷	1,0445	0,988	1,291	25,9	512	8,4	8,0	0,042	0,040	0,040
Latón C3604B	0 (estático)	1,00·10 ⁴	1,0000	2,052	2,000	65,1	662	22,1	25,6	0,110	0,128	0,110
Latón C3604B	0,5	7,20·10 ⁴	1,0032	1,622	1,776	51,4	588	17,4	20,1	0,087	0,101	0,087
Latón C3604B	50	7,20·10 ⁶	1,0315	1,011	1,346	32,0	445	10,5	11,2	0,053	0,056	0,053
Latón C3604B	100	1,44·10 ⁷	1,0445	0,988	1,291	31,3	427	10,2	10,2	0,051	0,051	0,051

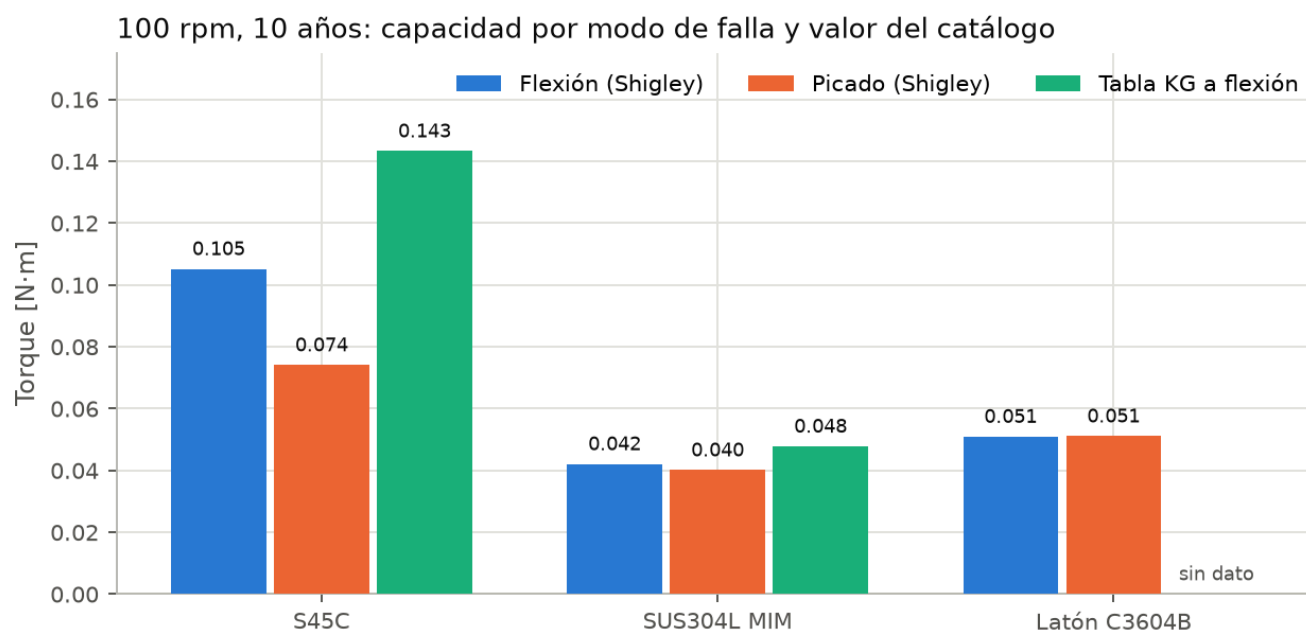


Figura 15. A 100 rpm: capacidad a flexión y a picado según Shigley, y valor de la tabla KG. En S45C el picado limita y queda muy por debajo del dato de catálogo.

Fuente: cálculo propio; KG, catálogo KG4001 pp. 261 y 271.

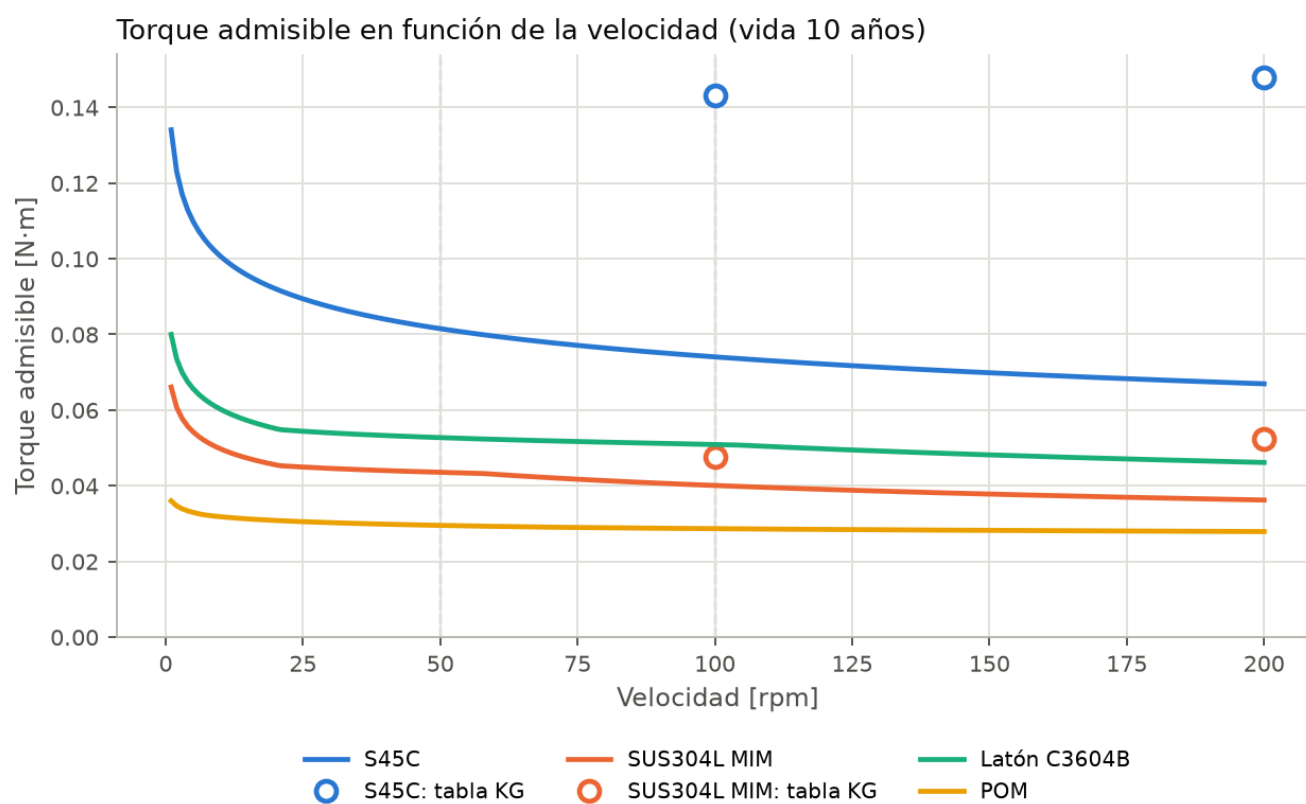


Figura 16. Torque admisible en función de la velocidad, con los puntos de las tablas KG. El quiebre cerca de 20 rpm es el cambio de tramo de la curva de ciclos de flexión ($3 \cdot 10^6$ ciclos).

Fuente: cálculo propio; KG.

10. POM (acetal) inyectado: fuera del alcance de AGMA

Las ecuaciones AGMA de Shigley valen solo para metales. Para plásticos, tanto KG («ルイスの式», en sus tablas de POM) como KHK usan la ecuación de Lewis (la base del cap. 14 de Shigley) con un esfuerzo admisible propio del material y factores de servicio:

$$F = m \cdot y \cdot b \cdot \sigma_{b \text{ adm}} \cdot (R_e - b)/R_e \quad \sigma_{b \text{ adm}} = \sigma_b(N) \cdot K_V K_T K_L K_M / C_S \quad T = F \cdot d/2$$

Factores: $\sigma_b(N)$ de la curva m 0,8 de KHK Fig. 11.3 (la de menor módulo publicada, que es conservadora para m 0,5); $K_V = 1,4$ ($v \approx 0$), $K_T = 0,80$ (40 °C), $K_L = 1$ (engrase inicial), $K_M = 0,75$ (POM contra POM), $C_S = 1,25$ (carga uniforme, 20 h seguidas); $y = 0,597$ para $z_v = 28$ (KHK); $(R_e - b)/R_e = 0,646$.

Se obtienen tres estimaciones y se adopta la menor:

- **Método KHK completo.**
- **Lewis con el factor de forma Y de Shigley** (tabla 14-2, 28 dientes: 0,353), más conservador.
- **Calibrado con el propio KG.** La tabla del POM azul M80BP20 (m 0,8, b 3,7 mm) da 1,20 W a 100 rpm = 0,115 N·m. Se lo escala a m 0,5 por $m \cdot b \cdot (R_e - b)/R_e \cdot d$ y por la curva $\sigma_b(N)$.

rpm	N	$\sigma_b(N)$ MPa	$\sigma_{b \text{ adm}}$ MPa	T método KHK (y = 0,597)	T Lewis- Shigley (Y = 0,353)	T calibrado con tabla KG	T _{adm} adoptado N·m
0 (estático)	$1,00 \cdot 10^4$	55,4	26,6	0,064	0,038	0,029	0,029
0,5	$7,20 \cdot 10^4$	50,6	34,0	0,082	0,048	0,037	0,037
50	$7,20 \cdot 10^6$	39,9	26,8	0,065	0,038	0,030	0,030
100	$1,44 \cdot 10^7$	38,7	26,0	0,063	0,037	0,029	0,029

A 0 rpm el valor queda por debajo del de 0,5 rpm porque en carga estática no se acredita el factor de velocidad $K_V = 1,4$ que KHK concede a baja velocidad.

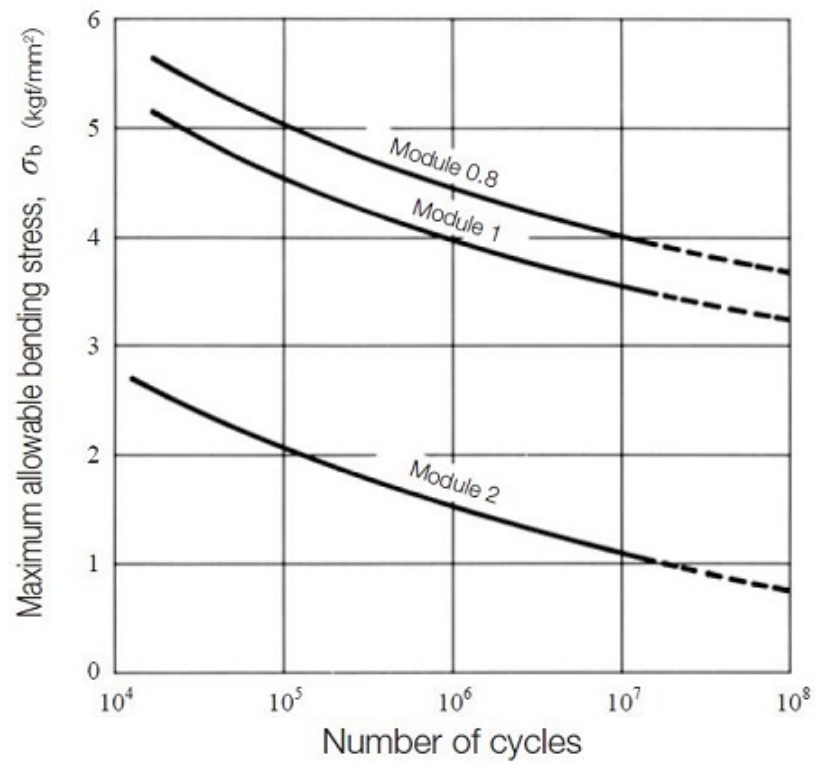


Figura 17. Esfuerzo de flexión admisible de Duracon (POM) en función de los ciclos.

Fuente: KHK, Design of Plastic Gears, Fig. 11.3.

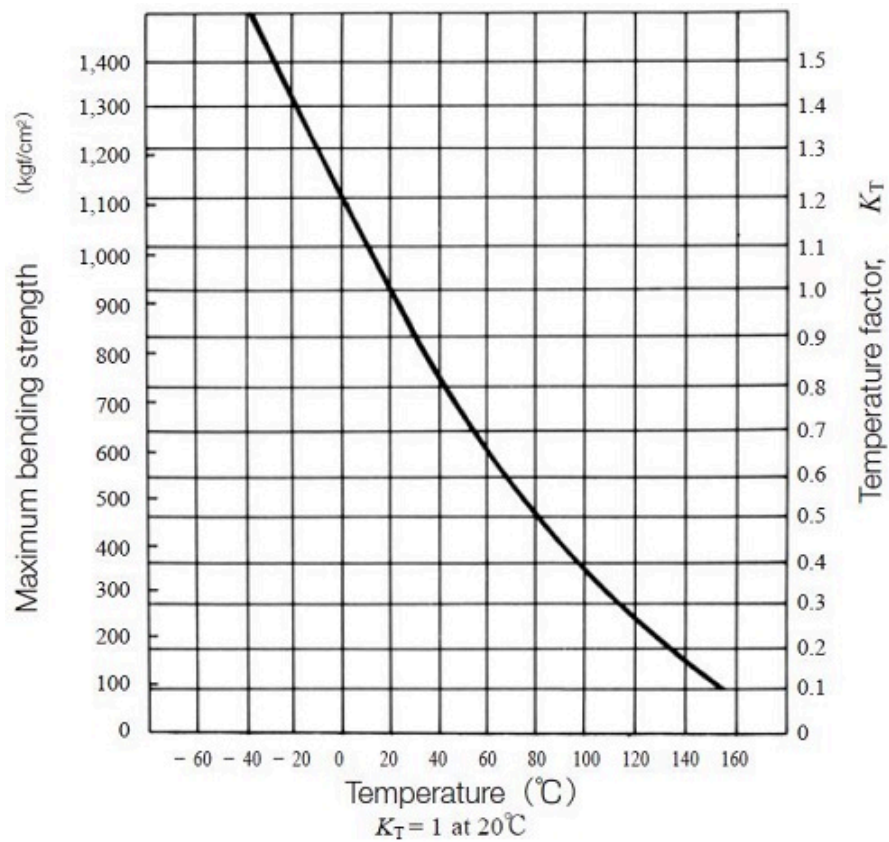


Figura 18. Factor de temperatura K_T (1 a 20°C ; $\approx 0,80$ a 40°C).

Fuente: KHK, Fig. 11.5.

Types of load	Daily operating hours			
	24 hrs./day	8~10hrs/day	3 hrs./day	0.5 hr./day
Uniform load	1.25	1.00	0.80	0.50
Light impact	1.50	1.25	1.00	0.80
Medium impact	1.75	1.50	1.25	1.00
Heavy impact	2.00	1.75	1.50	1.25

Figura 19. Factor de servicio C_S .

Fuente: KHK, tabla 11.7.

Material combination	K_M
Duracon with metal	1
Duracon with duracon	0.75

Figura 20. Factor de combinación de materiales K_M .

Fuente: KHK, tabla 11.9.

Advertencias del POM

El POM absorbe humedad y se dilata con la temperatura, de modo que el juego cambia. Con torque sostenido a 40 °C además fluye (creep): el valor a «0 rpm» vale para aplicaciones breves, no para retener carga durante horas. La grasa debe ser compatible con acetal.

11. Sensibilidad a los supuestos

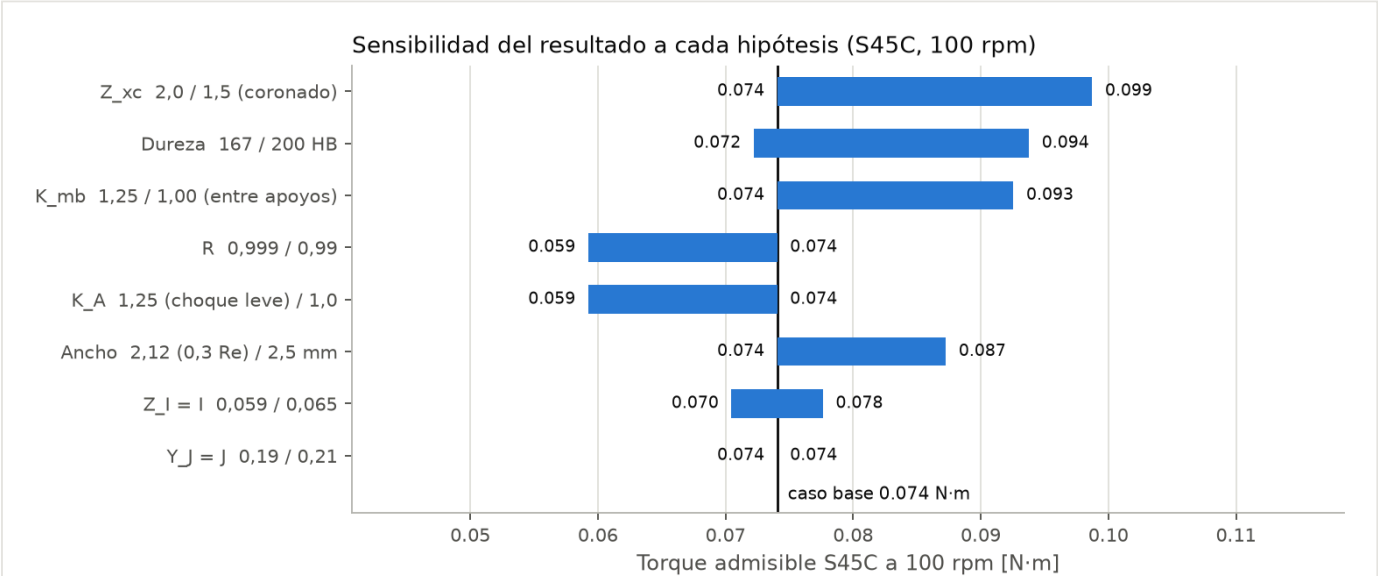


Figura 21. Variación del torque admisible del S45C a 100 rpm al cambiar cada supuesto entre su valor base y uno alternativo. J no cambia el resultado porque el que limita es el picado.
Fuente: cálculo propio.

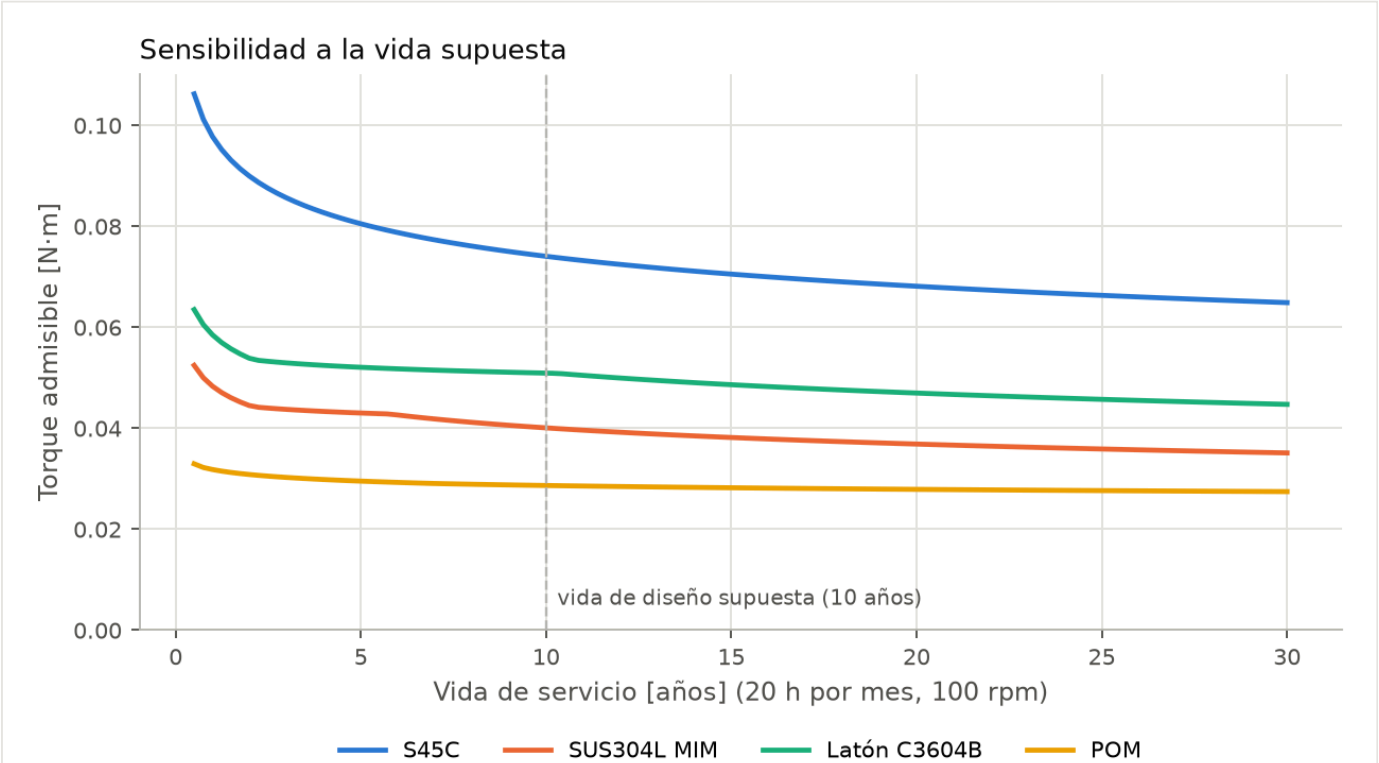


Figura 22. Torque admisible a 100 rpm en función de la vida supuesta (20 h por mes).
Fuente: cálculo propio.

Cotas bajas para los materiales fuera de las tablas de Shigley

Material	Hipótesis alternativa	50 rpm adoptado	50 rpm cota baja	100 rpm adoptado	100 rpm cota baja
SUS304L (MIM)	$\sigma_{H \text{ lim}} = 0,40 \times S45C$ (relación de KG aplicada también al contacto)	0,044	0,014	0,040	0,013
Latón C3604B	$\sigma_{H \text{ lim}} = 0,36 \times S45C$ (bronce al estaño, Shigley tabla 14-7, frente a acero 170 HB)	0,053	0,021	0,051	0,019

Si se busca el valor más seguro para MIM o latón, use la cota baja. La diferencia muestra cuánto depende el resultado de la resistencia a picado supuesta para materiales que Shigley no tabula.

12. Verificaciones adicionales

- **Prisioneros (fijación al eje).** Shigley tabla 7-4: un prisionero n.º 2 ($\varnothing 2,18$ mm, por debajo del M2,5) sujeta alrededor de 85 lbf = 378 N. Sobre un eje de $\varnothing 3$ mm son 0,57 N·m por tornillo, o 0,28 N·m con factor 2. Eso supera el torque de los dientes, así que la fijación no limita, siempre que el eje tenga un plano para el prisionero. En latón y MIM la rosca es del material blando, y la versión MIM se entrega sin prisioneros.
- **Eje de $\varnothing 3$ mm.** Con el mayor torque de la tabla (0,186 N·m), $\tau = 16T/(\pi d^3) = 35,0$ MPa, admisible para un eje de acero.
- **Lubricación con grasa a baja velocidad.** A 0,03–0,05 m/s no se forma película elastohidrodinámica. El modo de falla real más probable a largo plazo es el **desgaste** más que el picado clásico, y ninguno de los dos métodos (AGMA, JGMA) lo calcula. Conviene una grasa con aditivos EP para acero, y compatible con plástico si se usa POM, y verificar el juego tras las primeras campañas.
- **Temperatura.** A 30–40 °C no hay reducción para los metales ($K_\theta = 1$). Para el POM se aplicó $K_T = 0,80$.
- **Perfil trapezoidal del BLDC.** El torque a usar es el **pico de la fase de aceleración** (carga más inercia reflejada), no el de régimen. Si en la desaceleración la carga arrastra al motor, los flancos opuestos también trabajan: use la columna «ambos sentidos».

13. Conclusiones

1. Con Shigley (AGMA, $R = 0,99$, $S = 1$, 10 años), el par de mitras KG m 0,5 × 20 admite como máximo: **S45C 0,082 N·m a 50 rpm y 0,074 N·m a 100 rpm**; latón 0,053 y 0,051 N·m; SUS304L MIM 0,044 y 0,040 N·m; POM 0,030 y 0,029 N·m.
2. En S45C limita el picado, que KG no publica. El dato de catálogo (0,143 N·m a flexión) no debe usarse como capacidad del par.
3. La capacidad casi no cambia entre 50 y 100 rpm: a esta velocidad no hay efecto dinámico, y lo único que cambia es el número de ciclos.
4. A 0 rpm (estático, $\leq 10^4$ aplicaciones) la capacidad de los metales es 2 a 2,5 veces la de servicio. A 0,5 rpm, 1,6 a 2 veces.
5. **Recomendación:** S45C, con un torque de trabajo pico que no supere T_{adm} dividido por el margen que se quiera tener (por ejemplo, $1,5 \rightarrow \approx 0,049$ N·m a 100 rpm). Si se necesita más, el paso natural es la mitra m 0,8 (M80S20) o m 1.

14. Referencias y capturas

1. Budynas, R. G. y Nisbett, J. K. *Diseño en ingeniería mecánica de Shigley*, 10.^a ed., McGraw-Hill. Cap. 15 «Engranés cónicos y de tornillo sinfín» (ecuaciones AGMA de esfuerzo en SI, Figs. 15-6, 15-7, 15-8, 15-9, 15-12, 15-13, Ejemplo 15-1); cap. 14 (Lewis, tabla 14-2, tabla 14-7); cap. 6 ($S'_e = 0,5 S_{ut}$); tabla 7-4 (prisioneros).
2. KG (協歯歯車工業). Catálogo KG4001, sección マイタギヤ, pp. 233, 260–276. [KG4001WEB-7.pdf](#)
3. KG. Catálogo KG3001, pp. 379–444. [KG3001_web_0009.pdf](#)
4. KG. Material de referencia KG5001, pp. 18 y 20. [KG5001JP_reference.pdf](#)
5. KG. *Technical Data Note*, cap. 10.2. [TechnicalData_KGSTOCKGEARS.pdf](#)
6. KHK. *Design of Plastic Gears*. [khkgears.net](#)
7. Copper Development Association. C36000 Free-Cutting Brass (resistencia a la fatiga del latón semiduro). [copper.org](#)

Sobre las capturas del libro de Shigley

Las capturas del fabricante (Figuras 2–12) están tomadas de los PDF oficiales de KG, y las de KHK de su sitio. **No se incluyen capturas del libro de Shigley** porque no hay una copia licenciada del libro disponible en este entorno. En su lugar, las ecuaciones de Shigley aparecen transcritas (sección 5), las Figs. 15-8 y 15-9 se reconstruyeron desde sus ecuaciones (Figura 14) y cada factor cita su figura o tabla. Para completar el informe con las capturas, basta agregar al repositorio las páginas del cap. 15 (Figs. 15-6 y 15-7 para J e I, y la tabla de K_A) y regenerar.